初中一　　金宝培元独立中学　　日期：30-10-2026

数学试卷一　　年终考　　时间：13:00-14:15

姓名：_____　　班级：J1(H / I/ F)　　得分：_____

作答题：6 题全做（60%）

1. 请完成下列各题：

   (a) 将二进数 1101011_2 转换为八进数； (3%)

   (b) 将八进数 3746_8 转换为二进数； (3%)

   (c) 计算 $1011011_2 + 475_8$，答案以八进数表示。 (4%)

2. 请完成下列各题：

   (a) 已知 $2(x-1) : 4\dfrac{1}{2} = 5 : 3$，求 x 的值； (3%)

   (b) 已知 $a : b = 5 : 6$，$b : c = 10 : 9$，求 $a : b : c$； (3%)

   (c) 根据 (b)，若 $a + b + c = 164$，求 $2a + 3b - 4c$ 的值。 (4%)

3. 请完成下列各题：

   (a) 某汽车行驶 150 km 耗油 12 升。则该车行驶 400 km 需耗油多少升？ (5%)

   (b) 20 名工人 35 天可完成一项工程，每名工人工作效率相同。如果要提早 10 天完成，需再增加多少名工人？ (5%)

4. 请完成下列各题：

   (a) 化简 $3(2x - y) - 2(x - 3y) + (x + y)$； (4%)

   (b) 若 $x = -3$，求 $(3x^2 - 2x + 1) - 2(x^2 - 3x - 2)$ 的值。 (6%)

5. 请完成下列各题：

(a) 解方程式 $\frac{2x+1}{3}-\frac{5x-1}{6}=1$； (5%)

(b) 3 年前，父亲的年龄是儿子的 7 倍。若儿子现在是 10 岁，问父亲现在几岁？ (5%)

6. 请完成下列各题：

(a) 解方程组：$\begin{cases}\frac{y}{3}+\frac{x}{2}=3\\ -\frac{y}{3}=2-\frac{3x}{4}\end{cases}$。 (5%)

(b) 解方程：$3x+y=5x-2y=11$。 (5%)

出题： 审题： 审题： 审核：

_____ _____ _____ _____

（蔡杰庆师） （褚佩娟师） （张惠雯师） （雷泳健师）

参 考 答 案

1.【解析】

(a) 将 1101011_2 转换为八进数。

从右向左每三位分为一组，不足三位的在左侧补 0，再将每组转为八进数字。

$$1101011_2 = \underbrace{001}_{1}\ \underbrace{101}_{5}\ \underbrace{011}_{3}{}_2$$

$$1101011_2 = 153_8$$

(b) 将 3746_8 转换为二进数。

将每一位八进数字分别写成三位二进数，再依次连接，最高位的 0 可省略。

$$3746_8 = \underbrace{011}_{3}\ \underbrace{111}_{7}\ \underbrace{100}_{4}\ \underbrace{110}_{6}{}_2$$

$$3746_8 = 11111100110_2$$

(c) 求 $1011011_2 + 475_8$，并将和以八进数表示。

先把 475_8 转为二进数，再按二进数逢二进一相加，最后将和从右向左每三位分组转为八进数。

$$475_8 = \underbrace{100}_{4}\ \underbrace{111}_{7}\ \underbrace{101}_{5}{}_2 = 100111101_2$$

$$\begin{array}{r} 001011011 \\ +\ 100111101 \\ \hline 110011000 \end{array}$$

$$1011011_2 + 475_8 = 110011000_2 = \underbrace{110}_{6}\ \underbrace{011}_{3}\ \underbrace{000}_{0}{}_2 = 630_8$$

2.【解析】

(a) 已知 $2(x-1):4\frac{1}{2}=5:3$，求 x。

先把带分数化为假分数，再利用比例的基本性质：内项之积等于外项之积。

$$4\frac{1}{2}=\frac{9}{2}$$

$$3\times 2(x-1)=\frac{9}{2}\times 5$$

$$6(x-1)=\frac{45}{2}$$

$$x-1=\frac{15}{4}$$

$$x=\frac{15}{4}+1=\frac{19}{4}=4\frac{3}{4}$$

(b) 已知 $a:b=5:6$，$b:c=10:9$，求 $a:b:c$。

将两个比中 b 所对应的数化为相同（取 6 与 10 的最小公倍数 30），再连写。

$$a:b=5:6=(5\times 5):(6\times 5)=25:30$$

$$b:c=10:9=(10\times 3):(9\times 3)=30:27$$

$$a:b:c=25:30:27$$

(c) 已知 $a:b:c=25:30:27$ 且 $a+b+c=164$，求 $2a+3b-4c$。

按连比设比例系数，先由和求出系数，再代入所求式。

设 $a=25k$，$b=30k$，$c=27k$（$k>0$）。

$$25k+30k+27k=164$$

$$82k=164$$

$$k=2$$

$$2a+3b-4c=2\times25k+3\times30k-4\times27k$$

$$=50k+90k-108k$$

$$2a+3b-4c=32k=32\times2=64$$

3.【解析】

(a) 求行驶 400 km 的耗油量。

耗油量与路程成正比，故两者之比相等。

设行驶 400 km 耗油 x 升。

$$\frac{12}{150}=\frac{x}{400}$$

$$150x=12\times400$$

$$x=32$$

(b) 求为提早 10 天完成需再增加的工人数。

工人数与所需天数成反比，即工人数与天数之积（总工作量）不变。

设再增加 y 名工人。

$$\text{总工作量}=20\times35=700\text{（人・天）}$$

$$\text{提早后所需天数}=35-10=25\text{（天）}$$

$$(20+y)\times25=700$$

$$20+y=28$$

$$y=8$$

4.【解析】

(a) 化简 $3(2x-y)-2(x-3y)+(x+y)$。

先去括号（括号前为负号时各项变号），再合并同类项。

$$3(2x-y)-2(x-3y)+(x+y)=6x-3y-2x+6y+x+y$$

$$=(6x-2x+x)+(-3y+6y+y)$$

$$=5x+4y$$

(b) 化简 $(3x^2-2x+1)-2(x^2-3x-2)$ 并求 $x=-3$ 时的值。

先去括号合并同类项化简，再代入 $x=-3$。

$$(3x^2-2x+1)-2(x^2-3x-2)=3x^2-2x+1-2x^2+6x+4$$

$$=(3x^2-2x^2)+(-2x+6x)+(1+4)$$

$$=x^2+4x+5$$

$$\text{当}x=-3\text{ 时，}\quad x^2+4x+5=(-3)^2+4\times(-3)+5$$

$$=9-12+5$$

$$=2$$

(c) 求应找回的钱数，并在 $x=8$，$y=4$ 时求值。

找回的钱数等于付出的 100 元减去所买物品的总价。

$$\text{总价}=3x+5y$$

$$\text{找回}=100-(3x+5y)$$

当$x=8,\ y=4$ 时，　$100-(3\times 8+5\times 4)=100-44$

$=56$ 元

5.【解析】

(a) 解方程 $\dfrac{2x+1}{3}-\dfrac{5x-1}{6}=1$。

方程两边同乘分母的最小公倍数 6 去分母，再去括号（括号前为负号，各项变号）。

$$6\times\frac{2x+1}{3}-6\times\frac{5x-1}{6}=6\times 1$$

$$2(2x+1)-(5x-1)=6$$

$$4x+2-5x+1=6$$

$$-x+3=6$$

$$-x=3$$

$$x=-3$$

(b) 求父亲现在的年龄。

3 年前父亲的年龄等于儿子当时年龄的 7 倍，据此列方程。

设父亲现在 x 岁，则 3 年前父亲 $(x-3)$ 岁，儿子 $(10-3)$ 岁。

$$x-3=7(10-3)$$

$$x-3=49$$

$$x=52$$

6.【解析】

(a) 用加减消元法解 $\begin{cases} \dfrac{y}{3}+\dfrac{x}{2}=3 \\ -\dfrac{y}{3}+\dfrac{3x}{4}=2 \end{cases}$。

先给两式分别去分母，并按 x、y 的顺序整理，再把③乘 2，使 y 的系数互为相反数，两式相加消去 y。

$$①\times 6：\quad 3x+2y=18 \quad ③$$

$$②\times 12：\quad 9x-4y=24 \quad ④$$

(1 分)

$$③\times 2：\quad 6x+4y=36 \quad ⑤$$

(1 分)

$$④+⑤：\quad 15x=60$$

(1 分)

$$x=4$$

(1 分)

$$\text{代入③：}\quad 3\times 4+2y=18$$

$$2y=6$$

$$y=3$$

(1 分)

(b) 解连等式方程 $3x+y=5x-2y=11$。

连等式表示两个代数式都等于 11，拆成方程组后用加减消元法求解。

$$\begin{cases} 3x + y = 11 & ① \\ 5x - 2y = 11 & ② \end{cases}$$

(1 分)

$$① \times 2 : \quad 6x + 2y = 22 \quad ③$$

(1 分)

$$② + ③ : \quad 11x = 33$$

(1 分)

$$x = 3$$

(1 分)

$$\text{代入①：} \quad 3 \times 3 + y = 11$$

$$y = 2$$

(1 分)